ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Les réponses immunitaires

PARTIE 02

Réponse immunitaire humorale (anticorps)

25 min · Partie 2 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 02 · LES RÉPONSES IMMUNITAIRES

Réponse humorale & *Anticorps*

Pourquoi attrape-t-on la rougeole une seule fois dans sa vie ? Comment l'organisme fabrique-t-il des molécules capables de reconnaître ***précisément*** un microbe parmi des milliers ? Cette partie construit **6 notions** : l'**immunité acquise**, les **acteurs et les anticorps**, le **mécanisme de la réponse humorale**, les **complexes antigène-anticorps**, la **mémoire immunitaire** et la **vaccination**.

⏱ 25 min 🧬 6 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

6 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — Pourquoi ne refait-on pas la même maladie ?

01 Notion 1 · immunite_acquise — Définir l'immunité acquise

02 Notion 2 · anticorps — Les acteurs : LB, macrophages, anticorps en Y

03 Notion 3 · clonage_lb — Le mécanisme en 4 étapes

04 Notion 4 · complexes_immuns — Que font les anticorps ?

05 Notion 5 · memoire_immunitaire — La réponse primaire et la réponse secondaire

06 Notion 6 · vaccination — Principe et intérêt

07 Bilan — La chaîne de la réponse humorale

Pourquoi ne refait-on pas la même maladie ?

Pose la question autour de toi : « qui a déjà eu la rougeole ? ». Ceux qui l'ont eue l'ont eue **une seule fois**. Or l'agent de la rougeole existe toujours autour de nous — alors pourquoi ne retombe-t-on pas malade ? Quelque chose dans l'organisme a **appris** à reconnaître ce microbe et le **mémorise**.

Dans la partie 1, nous avons vu des défenses **rapides mais aveugles** : elles frappent tout ce qui ressemble à un agresseur, sans mémoire. Ici, nous découvrons des défenses **lentes mais raffinées** : elles reconnaissent **un antigène précis**, fabriquent contre lui une arme sur mesure — l'**anticorps** — et se **souviennent** de lui pour toujours. C'est l'**immunité acquise**, et sa forme menée par les anticorps s'appelle la réponse **humorale**.

POURQUOI « HUMORALE » ?

*Parce que les anticorps circulent dans les **liquides de l'organisme** (sang, lymphe) — appelés autrefois les « humeurs ». La réponse humorale combat donc les antigènes qui circulent **en dehors des cellules**.*

Définir l'immunité acquise

📖 DÉFINITION — L'IMMUNITÉ ACQUISE

L'**immunité acquise** (ou **spécifique**) est la forme d'immunité qui se met en place **après un premier contact avec un antigène donné**. Elle est **spécifique** de cet antigène, elle est **plus lente** à se déclencher (quelques jours) et elle est dotée d'une **mémoire** qui protège lors des contacts suivants.

Compare-la à l'immunité innée vue en partie 1 — ce tableau est un grand classique d'examen :

CRITÈRE	IMMUNITÉ INNÉE	IMMUNITÉ ACQUISE
Présente	Dès la naissance	Après un premier contact avec l'antigène
Délai d'action	Immédiate (minutes/heures)	Lente (jours)
Spécificité	Non spécifique (tous les antigènes)	Spécifique (un antigène donné)
Mémoire	Aucune	Oui (cellules mémoires)
Acteurs principaux	Barrières, phagocytes	Lymphocytes B (ici), lymphocytes T (partie 3)

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

« Acquise » ne veut pas dire « obtenue par vaccination » seulement ! Elle s'acquiert naturellement **après une infection**, ou artificiellement **par vaccination**. Dans les deux cas, les mécanismes sont les mêmes.

02 NOTION 2 · ANTICORPS

Les acteurs : LB, macrophages, anticorps en Y

La réponse humorale met en scène **trois acteurs** principaux :

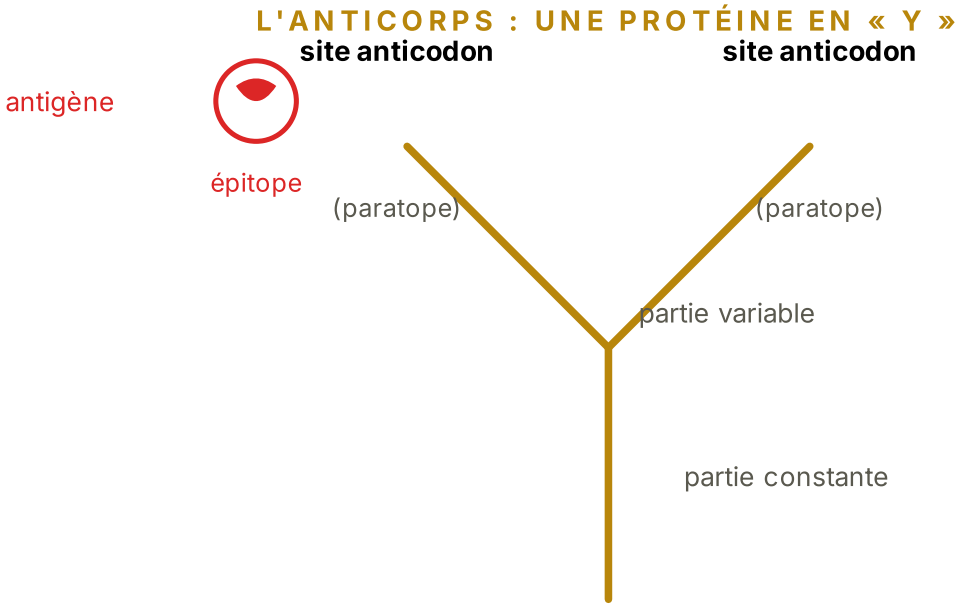
Les **lymphocytes B (LB)** : globules blancs du sang qui portent à leur surface des **récepteurs** capables de reconnaître un antigène précis ;

Les **macrophages** : après avoir phagocyté un microbe, ils **présentent** des fragments de ses antigènes à leur surface (ils sont des **présentateurs** de l'antigène) — rôle simplifié ici ;

Les **anticorps** : les molécules effectrices sécrétées en grande quantité dans le sang.

📖 DÉFINITION — L'ANTICORPS

Un **anticorps** (ou **immunoglobuline**) est une **protéine en forme de Y**, fabriquée par l'organisme en réponse à un antigène précis. Ses **deux bras** portent chacun un **site anticodon** (ou **paratope**) dont la forme est **complémentaire** d'un site particulier de l'antigène (**épitope**) : c'est cette complémentarité qui rend la reconnaissance **spécifique**.



Forme du site anticodon ⟷ forme de l'épitope : une clé et sa serrure

Chaque anticorps a deux sites anticodons identiques, complémentaires de l'épitope de l'antigène qu'il reconnaît — c'est la base de la spécificité.

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Écrire que les lymphocytes B « sécrètent » directement les anticorps est **inexact** ! Ce sont les **plasmocytes** — cellules issues de la différenciation des LB — qui sécrètent les anticorps. Le LB est la cellule qui **reconnaît** et se **multiplie** ; le plasmocyte est la cellule qui **sécrète**. Nous le voyons à l'étape suivante.

Le mécanisme de la réponse humorale en 4 étapes

Suivons le scénario complet, depuis l'arrivée de l'antigène jusqu'à la production massive d'anticorps. C'est **la** séquence à savoir raconter du début à la fin.

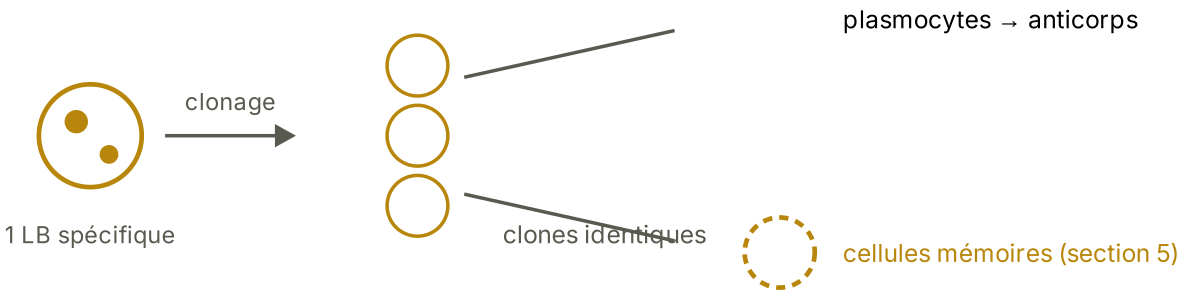
1. **Reconnaissance de l'antigène** : l'antigène pénètre dans l'organisme ; parmi tous les lymphocytes B, seuls ceux portant le **récepteur complémentaire** de cet antigène le reconnaissent (par leur récepteur, ou après présentation de l'antigène par les macrophages).

2. **Activation et multiplication (clonage)** : le LB activé se **multiplie** activement et produit de nombreuses cellules **identiques** (même spécificité) : c'est le **clonage**. On obtient une armée de clones dirigés contre cet antigène précis.

3. **Différenciation en plasmocytes** : une grande partie des clones se transforme en **plasmocytes**, cellules spécialisées dans la **sécrétion d'anticorps** libres, spécifiques de l'antigène, déversés dans le sang.

4. **Formation des complexes antigène-anticorps** : les anticorps circulant **se fixent** sur leurs antigènes par complémentarité ; le couple antigène + anticorps forme un **complexe immunitaire** qui neutralise l'antigène et prépare son élimination.

LE CLONAGE : D'UN SEUL LB À UNE ARMÉE DE PLASMOCYTES



Le clonage transforme un seul lymphocyte B spécifique en une population nombreuse : plasmocytes sécréteurs d'anticorps et cellules mémoires.

⚠️ PIÈGE D'EXAMEN

« Le lymphocyte B sécrète des anticorps » → phrase **fausse**, sanctionnée à chaque examen. La phrase correcte : **les plasmocytes, issus du clonage des LB, sécrètent les anticorps**. Les LB reconnaissent et clonent ; les plasmocytes sécrètent.

04 NOTION 4 · COMPLEXES_IMMUNS

Que font les anticorps une fois fixés ?

📖 DÉFINITION — LE COMPLEXE ANTIGÈNE-ANTICORPS

Un **complexe antigène-anticorps** (ou **complexe immunitaire**) est l'ensemble formé lorsqu'un anticorps se fixe, par ses sites anticodons, sur les épitopes d'un antigène. La liaison est **spécifique** et **réversible**.

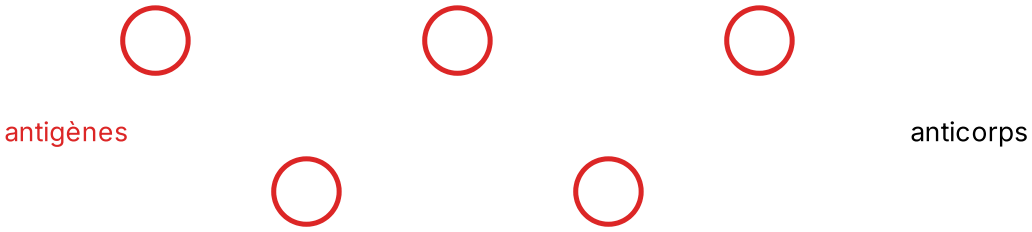
Une fois fixé sur l'antigène, l'anticorps ne le « tue » pas : il le rend **inoffensif** et le **signale**. Trois effets, à connaître :

1. **Neutralisation** : l'anticorps recouvre le site actif (ou toxique) de l'antigène ; le microbe ou la toxine ne peut plus se fixer sur les cellules de l'organisme — il est neutralisé.

2. **Agglutination** : chaque anticorps possédant **deux sites**, il peut relier plusieurs antigènes entre eux et former des **amas** (agglutinats) facilement entraînés et éliminés.

3. **Favorisation de la phagocytose** : les complexes immuns sont **reconnus et englobés** bien plus facilement par les **phagocytes** de la partie 1 — les deux immunités coopèrent !

AGGLUTINATION PAR LES ANTICORPS



Les antigènes réunis en amas sont neutralisés et plus facilement phagocytés

Grâce à ses deux bras, un anticorps fait le pont entre plusieurs antigènes : l'amas obtenu est inoffensif et appétissant pour les phagocytes.

⚠ PIÈGE D'EXAMEN

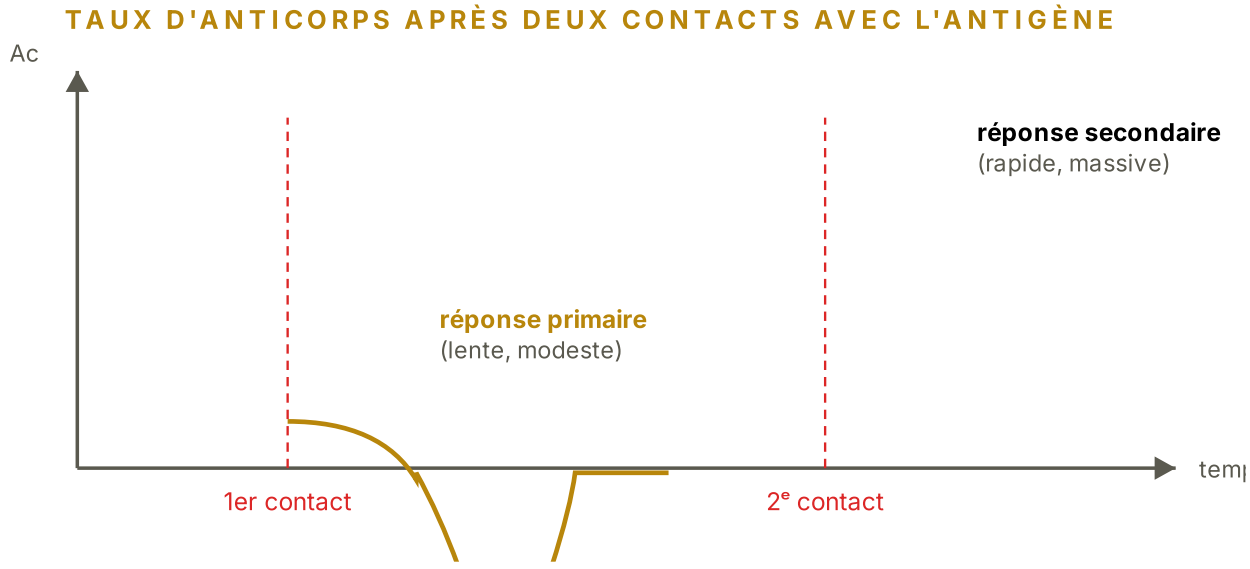
Les anticorps ne détruisent **jamais** les antigènes directement : ils les **neutralisent**, les **regroupent** et les **présentent aux phagocytes**, qui font la destruction. Si l'on te demande « qui détruit ? » : les phagocytes ; « qui marque et bloque ? » : les anticorps.

Réponse primaire et réponse secondaire

Une partie des clones de lymphocytes B ne devient pas des plasmocytes : elle forme des **cellules mémoires**, qui restent en réserve dans l'organisme pendant des années, prêtes à réagir au **même antigène**.

📖 DÉFINITION — LA MÉMOIRE IMMUNITAIRE

Les **cellules mémoires** sont des lymphocytes issus du clonage, capables de reconnaître longtemps après l'antigène qui a déclenché leur formation. Lors d'un **second contact** avec cet antigène, elles se multiplient immédiatement : la **réponse secondaire** est **plus rapide**, **plus forte** et **plus efficace** que la réponse primaire — l'individu est protégé, il est **immunisé**.



Au 1er contact, les anticorps apparaissent après plusieurs jours et en quantité modérée. Au 2e contact, la mémoire déclenche une réponse quasi immédiate et bien plus forte : c'est la signature de l'immunité acquise.

LA PHRASE QUI VAUT DES POINTS

« La réponse secondaire est **plus rapide et plus importante** que la réponse primaire grâce aux **cellules mémoires** : c'est pourquoi un individu immunisé ne retombe pas malade de la même maladie. » Apprends-la par cœur — c'est aussi le principe de la **vaccination** (section suivante).

06 NOTION 6 · VACCINATION

La vaccination : utiliser la mémoire à son profit

Puisque la réponse secondaire protège, pourquoi ne pas la provoquer **à l'avance**, du temps de paix ? C'est exactement le principe de la vaccination.

1. **Injection du vaccin** : on introduit dans l'organisme un **antigène rendu inoffensif** (microbe tué ou atténué, fragment d'antigène, toxine neutralisée) : le vaccin ne provoque **pas la maladie**.
2. Réponse primaire : l'organisme déroule tout le mécanisme de cette partie — clonage, plasmocytes, anticorps — puis fabrique des **cellules mémoires**.
3. **Vraie infection** : si le microbe réel pénètre un jour, les cellules mémoires déclenchent immédiatement une **réponse secondaire** massive : le microbe est éliminé **avant** d'avoir pu faire la maladie.

VACCINATION EN UNE PHRASE

Se vacciner, c'est **acquérir une immunité sans être malade** : on fait vivre à l'organisme une « répétition générale » qui lui laisse une mémoire prête pour la vraie attaque.

AU NIGER

*Le **PEV** (Programme Élargi de Vaccination) protège les enfants nigériens contre la rougeole, la poliomyélite, la fièvre jaune, la méningite et la tuberculose (BCG). Plus la **couverture vaccinale** est élevée, moins le microbe trouve d'individus sensibles : c'est la protection du groupe entier.*

07 BILAN

La chaîne de la réponse humorale

La chaîne à réciter sans faute Antigène → LB → clonage → plasmocytes → anticorps → complexes immuns

Six maillons, une seule direction. Ajoute les cellules mémoires en sortie de clonage, et tu as toute la réponse humorale en une ligne.

- La reconnaissance est **spécifique** : un LB, un anticorps, un antigène.
- La sécrétion est **massive** : les plasmocytes produisent des millions d'anticorps identiques.
- La protection est **durable** : les cellules mémoires survivent aux années.
- La coopération est **constante** : les complexes immuns finissent phagocytés — l'innée et l'acquise travaillent ensemble.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Quelles cellules sécrètent les anticorps ?

CORRECTION

C. Les LB reconnaissent l'antigène et se multiplient (clonage) ; les clones se différencient en **plasmocytes**, seules cellules sécrétrices d'anticorps. (A est le piège classique, D est en réserve, B phagocyte.)

Exercice 2

La spécificité de l'anticorps repose sur :

CORRECTION

B. Le site anticodon (paratope) a une forme **complémentaire** de l'épitope de l'antigène : une clé et sa serrure. La forme en Y (A) permet surtout de relier deux épitopes (agglutination).

Exercice 3

Lors d'un second contact avec le même antigène, la réponse immunitaire est :

CORRECTION

D. Les cellules mémoires issues du premier clonage réagissent immédiatement : réponse secondaire **plus rapide, plus forte**. C'est sur ce principe que repose la vaccination.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[immunite_acquise]** L'immunité acquise est **spécifique d'un antigène, plus lente, avec mémoire** : elle s'oppose point par point à l'immunité innée.

- ✓ **[anticorps]** Un anticorps (immunoglobuline) est une **protéine en Y** à deux **sites anticodons (paratopes)** complémentaires des épitopes de l'antigène : c'est la clé de la spécificité.

- ✓ **[anticorps]** Les macrophages phagocytent puis **présentent** l'antigène ; les **lymphocytes B** portent les récepteurs qui le reconnaissent.

- ✓ **[clonage_lb]** Mécanisme en 4 étapes : **reconnaissance → activation et clonage → différenciation en plasmocytes → formation des complexes antigène-anticorps**.

- ✓ **[plasmocytes]** ⚠️ Ce sont les **plasmocytes** (issus du clonage des LB) qui **sécrètent les anticorps** — pas les LB eux-mêmes.

- ✓ **[complexes_immuns]** Les complexes immuns assurent la **neutralisation** de l'antigène, son **agglutination** en amas et **favorisent sa phagocytose** : les anticorps marquent, les phagocytes détruisent.

- ✓ **[memoire_immunitaire]** Les **cellules mémoires** proviennent du clonage ; au 2e contact, la réponse est **plus rapide et plus forte** (réponse secondaire) : l'individu est immunisé.

- ✓ **[vaccination]** Vacciner = injecter un **antigène inoffensif** pour déclencher une réponse primaire suivie d'une **mémoire** protectrice ; le **PEV** assure la couverture vaccinale des enfants au Niger.

🎯

Partie 2 terminée !

Passe à la partie 3 : la réponse cellulaire et les lymphocytes T